

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PERANCANGAN ARSIP DIGITAL DENGAN FITUR PENCARIAN QR BERBASIS *WEB* DIKANTOR KECAMATAN BALARAJA

Diajukan guna melengkapi gelar Sarjana Komputer di Program Studi
Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tangerang Raya



**Disusun Oleh:
MARLINDA
2211310086**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANGERANG RAYA
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR**

**PERANCANGAN ARSIP DIGITAL DENGAN FITUR
PENCARIAN QR BERBASIS *WEB* DIKANTOR
KECAMATAN BALARAJA**



**Disusun Oleh
Marlinda
2211310086**

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

(Saryani, S.Kom., M.Ti)
NUPTK : 3239762663237013

(Ahmad Rasyidin, S.Kom., M.M)
NUPTK : 0559771672130303

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat rahmat nya dengan kelancaran serta kesempatan untuk penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, karenanya penulis berharap serta memohon dukungan dan semangat kepada semua pihak yang membaca laporan ini, dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Ir. H. Mardiyana, M.M., Ph.D., D.B.A., selaku Rektor Universitas Tangerang Raya.
2. Bapak Dr. I Joko Dewanto, S.Kom., M.M., M.Pd., selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Nur Azis, S.E., S.H., M.M. Selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non Akademik.
4. Bapak Muhammad Nur Ikhsan, M.Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik.
5. Ibu Saryani, S.Kom., M.TI., selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak Ahmad Rasyidin, S.Kom., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan ilmu kepada saya.
7. Seluruh staff kantor kecamatan balaraja atas bantuan data dan dukungan selama saya melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Tangerang, 11 juni 2026

Penulis,

Marlinda
2211310086

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Penelitian	3
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penilitan	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Sistem informasi	9
2.1.2 Arsip digital	10
2.1.3 Manajemen Dokumen Elektronik.....	11
2.1.4 Quick Response (QR) Kode	12
2.1.5 Basis Data (<i>Database</i>)	13
2.1.6 <i>Unified Modeling Language</i> (UML)	13
2.1.7 <i>System Development Life sycle</i>	14
2.2 Penelitian Terdahulu (<i>State of the Art</i>)	15
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian (<i>Gant chart</i>)	18
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	18

3.1.2 Jadwal Penelitian.....	19
3.2 Instrumen Penelitian.....	20
3.3 Tahapan Penelitian.....	22
3.4 Kerangka Berpikir	24
3.5 Data Penelitian	26
3.5.1 Data Primer	26
3.5.2 Data Sekunder	27
3.5.3 Variabel Penelitian	27
3.5.4 Jumlah Sampel dan Populasi.....	28
3.6 Metode Penelitian.....	29
3.7 Analisis Sistem yang Berjalan.....	31
3.8 Perancangan Sistem.....	33
3.7.1 <i>Use Case Diagram</i>	33
3.7.2 <i>Activity Diagram</i>	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Penelitian.....	24
Gambar 3.2 Activity diagram sistem arsip digital berbasis web.....	32
Gambar 3. 3 Use Case Diagram	34
Gambar 3. 4 Activity Diagram Pengelolaan Arsip pada Sistem.....	35
Gambar 3. 5 Activity Diagram Login Sistem	36
Gambar 3. 6 Activity Diagram Interaksi QR Code pada Sistem.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai instansi pemerintahan untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data dan informasi. Salah satu aspek penting dalam administrasi pemerintahan adalah pengelolaan arsip, karena arsip merupakan sumber informasi yang memiliki nilai guna sebagai bahan pengambilan keputusan, bukti kegiatan administrasi, serta dokumentasi resmi suatu instansi. Namun, pada praktiknya masih banyak instansi pemerintah yang menggunakan sistem pengarsipan konvensional, yaitu penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pencarian dokumen. (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; International Council on Archives, 2023).

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Balaraja, pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual dengan menyimpan dokumen dalam map atau lemari arsip. Sistem pengarsipan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencarian dokumen, keterbatasan ruang penyimpanan, serta rendahnya efisiensi kerja pegawai dalam mengelola data arsip. Selain itu, proses pencarian arsip yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan dokumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengarsipan konvensional kurang efektif dan perlu dikembangkan menjadi sistem yang lebih modern dan terkomputerisasi (Read-Smith et al., 2023; ISO 15489-1:2016).

Digitalisasi arsip merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen. Arsip digital memungkinkan penyimpanan data secara elektronik sehingga memudahkan proses pencarian, pengolahan, serta pengamanan dokumen. Dengan memanfaatkan sistem berbasis web, pengelolaan arsip dapat dilakukan secara terintegrasi, fleksibel, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang

berwenang. Selain itu, penggunaan teknologi Quick Response (QR) Code pada sistem pengarsipan digital dapat membantu proses identifikasi dan pencarian dokumen secara cepat dan akurat melalui proses pemindaian kode pada dokumen fisik maupun digital (Laudon & Laudon, 2022; Denso Wave Incorporated, 2023)..

Penerapan fitur pencarian berbasis *QR Code* pada sistem arsip digital diharapkan mampu meningkatkan kecepatan akses informasi serta meminimalkan kesalahan dalam pencarian data. Teknologi *QR Code* memungkinkan setiap dokumen memiliki identitas unik yang dapat langsung terhubung dengan database sistem, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien dibandingkan metode pencarian manual. Selain itu, sistem pengarsipan digital berbasis *web* dengan fitur *QR Code* juga dapat meningkatkan keamanan data, kemudahan pengelolaan arsip, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi pada instansi pemerintahan (Denso Wave Incorporated, 2023; Pressman & Maxim, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pengarsipan digital berbasis *web* yang dilengkapi dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem arsip digital dengan fitur pencarian QR berbasis *web* di Kantor Kecamatan Balaraja yang diharapkan dapat membantu proses pengelolaan dokumen menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien serta mendukung transformasi digital dalam pelayanan administrasi pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan akan sistem pengelolaan arsip yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di lingkungan Kantor Kecamatan Balaraja. Pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital serta keterbatasan dalam penyediaan informasi yang cepat dan akurat menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian ini. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan arsip yang

menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses terhadap arsip (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; ISO 15489-1:2016).

Untuk memfokuskan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana proses pengelolaan arsip yang berjalan saat ini di Kantor Kecamatan Balaraja, dan kendala apa saja yang dihadapi dalam sistem pengarsipan konvensional tersebut?

- a. Bagaimana proses pengelolaan arsip yang berjalan saat ini di Kantor Kecamatan Balaraja dan kendala yang dihadapi?
- b. Bagaimana merancang sistem arsip digital berbasis *web*?
- c. Bagaimana menerapkan *QR Code*?
- d. Bagaimana mengukur efektivitas sistem?

1.3 Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan penelitian. Batasan penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan lebih terarah dan hasil penelitian dapat dicapai secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023). Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada sistem pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja sebagai objek penelitian.
2. Sistem yang dirancang berupa aplikasi arsip digital berbasis *web* yang digunakan untuk pengelolaan, penyimpanan, dan pencarian dokumen arsip secara digital.
3. Arsip yang dikelola dalam sistem terbatas pada dokumen administrasi kantor

seperti surat masuk, surat keluar, dan dokumen penting lainnya sesuai kebutuhan instansi.

4. Sistem dilengkapi dengan fitur pencarian arsip menggunakan teknologi *QR Code* untuk mempermudah proses identifikasi dan penelusuran dokumen.
5. Perancangan sistem hanya mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem, tanpa membahas pengembangan lanjutan atau implementasi secara luas pada instansi lain.
6. Penelitian tidak membahas aspek jaringan, infrastruktur server secara mendalam, maupun keamanan sistem tingkat lanjut seperti enkripsi tingkat tinggi atau keamanan berbasis blockchain.
7. Pengguna sistem dibatasi pada pegawai atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan serta menjadi dasar pencapaian hasil penelitian yang akan dibahas pada bagian simpulan dan intisari. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian tipe perancangan (*capstone design*), maka tujuan penelitian secara eksplisit diarahkan pada kajian lintas tiga bidang keahlian utama, yaitu sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi kecerdasan buatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis sistem pengelolaan arsip yang berjalan di Kantor Kecamatan Balaraja.
- b. Merancang sistem arsip digital berbasis web dengan fitur *QR Code*.
- c. Mengimplementasikan sistem arsip digital berbasis *web*.
- d. Menguji efektivitas sistem dalam mempercepat pencarian arsip.

1.4. 2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang sistem informasi, pengelolaan arsip digital, serta pemanfaatan teknologi QR Code dalam mendukung pengelolaan dokumen.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam bidang Sistem Informasi, khususnya terkait pengembangan sistem arsip digital berbasis *web* dengan teknologi *QR Code*.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai digitalisasi arsip dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen.
- c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait sistem arsip digital, pengelolaan

dokumen elektronik, maupun penerapan *QR Code* dalam sistem informasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Kecamatan Balaraja

Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip melalui sistem digital yang terintegrasi sehingga proses penyimpanan dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur.

b. Bagi Pegawai

Mempermudah proses pengelolaan, pencarian, dan pengaksesan arsip sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta mengurangi risiko kehilangan dokumen.

c. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam merancang serta mengembangkan sistem arsip digital berbasis *web* dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem arsip digital dan teknologi *QR Code*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan dalam Proposal Tugas Akhir ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika penulisan yang sistematis dan berurutan. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami, menelusuri, dan mengkaji isi proposal penelitian secara menyeluruh sehingga setiap bagian penelitian memiliki keterkaitan yang logis dan mudah dipahami (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2022). Adapun sistematika penulisan Proposal Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan bagian awal dalam penulisan proposal yang berfungsi sebagai pengantar terhadap keseluruhan penelitian. Pada bab ini dibahas latar belakang penelitian yang menguraikan kondisi dan permasalahan pengelolaan arsip yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagai arah dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Bab pendahuluan disusun untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai alasan pemilihan topik penelitian dan relevansinya terhadap kebutuhan instansi yang menjadi objek penelitian (Creswell & Creswell, 2023).

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi kajian teori dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai dasar konseptual dalam penyusunan dan pengembangan sistem. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep arsip dan arsip digital, sistem informasi berbasis web, serta teknologi QR Code dalam pengelolaan arsip digital. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang relevan untuk mengetahui perkembangan penelitian sejenis, membandingkan pendekatan yang telah digunakan, serta menemukan celah penelitian yang dapat menjadi pembeda dan kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka berperan penting dalam memperkuat landasan teoritis sehingga penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell & Creswell, 2023; Ridley, 2012).

Bab III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian menjelaskan pendekatan dan metode yang

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pada bab ini diuraikan metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, dijelaskan pula metode pengembangan sistem, tahapan penelitian, perangkat yang digunakan, serta teknik pengujian sistem secara sistematis sehingga proses penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022; Pressman & Maxim, 2022).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen teknologi, manusia, prosedur, dan basis data yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, serta pengelolaan data secara efektif dan efisien. Dalam organisasi modern, sistem informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan melalui pengolahan data yang terintegrasi (Laudon & Laudon, 2022).

Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga sebagai sarana penyedia informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi digital juga memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara otomatis sehingga informasi dapat diperoleh secara lebih cepat dan akurat (Laudon & Laudon, 2022; Stair & Reynolds, 2021).

Selain itu, sistem informasi berperan dalam meningkatkan koordinasi antarbagian di dalam organisasi melalui penyediaan informasi yang terintegrasi. Integrasi tersebut memungkinkan proses pertukaran data berlangsung lebih cepat, mengurangi terjadinya kesalahan pengolahan data, serta meningkatkan efisiensi kerja organisasi secara keseluruhan (O'Brien & Marakas, 2020; Laudon & Laudon, 2022).

2.1.2 Arsip Digital

Arsip digital merupakan dokumen atau rekaman informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik sehingga dapat diakses, dikelola, dan didistribusikan menggunakan sistem komputer. Arsip digital memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan administrasi organisasi karena dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan dokumen serta mempermudah proses pencarian informasi. Penggunaan arsip digital juga dapat mengurangi penggunaan kertas serta meminimalkan risiko kerusakan dokumen fisik (International Council on Archives, 2023; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009).

Arsip digital memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur dan terorganisasi sehingga memudahkan proses pengelolaan dokumen. Selain itu, arsip digital juga memberikan kemudahan dalam proses pencadangan data dan pemulihan dokumen apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Implementasi arsip digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen serta mempercepat proses pencarian arsip dibandingkan dengan sistem pengarsipan manual (International Council on Archives, 2023; ISO 15489-1:2016).

Pengelolaan arsip digital juga berkaitan dengan aspek keamanan data, keaslian dokumen, serta integritas informasi. Oleh karena itu, sistem arsip digital harus dirancang dengan mekanisme pengelolaan data yang baik agar informasi yang tersimpan tetap terjaga keamanannya. Dengan penerapan arsip digital, organisasi dapat meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas pelayanan administrasi (ISO 15489-1:2016; International Council on Archives, 2023).

2.1.3 Manajemen Dokumen Elektronik

Manajemen dokumen elektronik merupakan proses pengelolaan dokumen dalam bentuk digital yang mencakup pembuatan, penyimpanan, pengindeksan, pencarian, distribusi, serta pengamanan

dokumen. Sistem manajemen dokumen elektronik bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, menjamin keaslian informasi, serta mendukung pengendalian dokumen secara sistematis (ISO 15489-1:2016; International Council on Archives, 2023).

Penggunaan manajemen dokumen elektronik memungkinkan organisasi mengelola dokumen secara terpusat sehingga memudahkan proses pencarian, pengendalian akses, dan pengambilan dokumen. Sistem ini juga memungkinkan pengaturan hak akses sehingga informasi hanya dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Penerapan sistem manajemen dokumen elektronik terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dalam organisasi (Read-Smith et al., 2023; International Council on Archives, 2023).

Selain itu, sistem manajemen dokumen elektronik juga mendukung proses transformasi digital melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik dan peningkatan efisiensi penyimpanan data. Dokumen dapat disimpan dalam jumlah besar tanpa memerlukan ruang arsip yang luas serta tetap terjaga keamanan dan integritasnya melalui pengelolaan yang sesuai standar (ISO 15489-1:2016; Laudon & Laudon, 2022).

2.1.4 *Quick Response (QR) Code*

Quick Response (QR) Code merupakan kode dua dimensi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk digital yang dapat dibaca menggunakan perangkat pemindai atau kamera smartphone. QR Code memiliki kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar serta dapat dipindai dengan cepat sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem informasi (DENSO WAVE, 2023).

Penggunaan QR Code dalam sistem informasi memungkinkan proses identifikasi data dilakukan secara otomatis dan akurat. QR Code dapat digunakan sebagai media penghubung antara dokumen fisik dengan data digital yang tersimpan dalam sistem. Karakteristik tersebut

menjadikan QR Code banyak dimanfaatkan dalam sistem identifikasi, pelacakan dokumen, dan pengelolaan informasi digital (DENSO WAVE, 2023; ISO/IEC 18004:2015).

Selain memiliki kapasitas penyimpanan data yang besar, QR Code juga dilengkapi dengan kemampuan koreksi kesalahan (error correction) sehingga tetap dapat dibaca meskipun sebagian kode mengalami kerusakan. Oleh karena itu, teknologi QR Code banyak diterapkan dalam sistem pengarsipan digital untuk mempercepat proses pencarian dokumen, meningkatkan akurasi identifikasi, serta mendukung efisiensi pengelolaan informasi (DENSO WAVE, 2023; ISO/IEC 18004:2015).

2.1.5 Basis Data (*Database*)

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, serta diperbarui secara efisien menggunakan sistem manajemen basis data (Database Management System/DBMS). Basis data berperan penting dalam sistem informasi sebagai media penyimpanan data yang mendukung pengolahan informasi secara terstruktur (Elmasri & Navathe, 2016; Coronel & Morris, 2019).

Penggunaan basis data memungkinkan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga dapat mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta meningkatkan keamanan data melalui pengaturan hak akses pengguna. Basis data juga mendukung integritas data sehingga informasi yang tersimpan tetap akurat dan mudah dikelola (Coronel & Morris, 2019; Elmasri & Navathe, 2016).

Selain itu, basis data mendukung penyimpanan data dalam jumlah besar serta memungkinkan proses pengolahan dan pencarian data dilakukan secara cepat. Dalam sistem arsip digital, basis data digunakan untuk menyimpan informasi dokumen, metadata arsip, serta data pengguna sehingga proses pengelolaan arsip dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Elmasri & Navathe, 2016).

2.1.6 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan arsitektur sistem perangkat lunak. UML digunakan sebagai standar dalam proses analisis dan perancangan sistem untuk memodelkan kebutuhan pengguna serta hubungan antar komponen sistem secara visual (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Object Management Group, 2017).

UML terdiri atas berbagai jenis diagram, seperti *Use Case* Diagram, *Activity* Diagram, *Sequence* Diagram, dan *Class* Diagram yang digunakan untuk menggambarkan fungsi, proses, interaksi, serta struktur

sistem. Penggunaan UML membantu pengembang memahami kebutuhan sistem, mempermudah komunikasi dengan pengguna, serta mengurangi kesalahan pada tahap pengembangan perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2022; Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005).

Selain berfungsi sebagai alat perancangan, UML juga berperan sebagai dokumentasi sistem yang memudahkan proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak di masa mendatang. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat menghasilkan rancangan sistem yang lebih terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022).

2.1.7 *System Development Life Cycle*

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. SDLC bertujuan menghasilkan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna serta memiliki kualitas yang baik (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2020).

Penggunaan SDLC bertujuan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memiliki kualitas yang baik. Pendekatan ini membantu pengembang melaksanakan setiap tahapan secara terstruktur sehingga dapat meminimalkan kesalahan selama proses pengembangan perangkat lunak dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2020).

Selain itu, SDLC membantu organisasi dalam mengelola proses pengembangan sistem secara sistematis dan terencana. Dengan mengikuti tahapan SDLC, proses pengembangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga menghasilkan sistem yang efektif, efisien, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

Berikut adalah tabel yang menyediakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta berkaitan dengan topik, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Temuan Utama & Keterkaitan
1	Ade Suryadi & Aryanti Fitri Wulandari (2025). <i>Implementasi Arsip Digital Berbasis Web Dengan Integrasi QR Code Untuk Berkas Fisik</i>	<i>Prototype</i>	Sistem arsip digital berbasis web dengan QR Code berhasil mempercepat pencarian arsip, mengurangi kesalahan pencarian, dan meningkatkan keamanan dokumen. Sangat relevan karena sama-sama membahas arsip digital dan QR Code.
2	Elsa Ayu Wardani, Ahmad Baijuri, & Citra Ayu Pratiwi (2025). Perancangan Sistem Arsip Digital menggunakan Fitur QR Code di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi.	<i>SSADM</i>	Mengembangkan sistem arsip digital menggunakan QR Code untuk mempermudah pelacakan dan pencarian dokumen. Sangat dekat dengan topik penelitian Anda
3	Nur Hidayanti, Ely Nuryani, Raden Kania, & Fergie Yudha Wijaya (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Menggunakan QR Code Berbasis Website	<i>Waterfall</i>	Integrasi QR Code mempercepat proses identifikasi, pengelolaan data, dan pelayanan berbasis web. Relevan sebagai referensi implementasi QR Code pada sistem informasi.

4	Muhammad Fabio Armandani & Dedi Mulyadi (2021). Digitalisasi Manajemen Sistem Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Menggunakan QR Code dan Digital Signature	<i>Prototype (SDLC)</i>	Digitalisasi dokumen dengan QR Code meningkatkan validitas dokumen, keamanan, dan efisiensi pengelolaan arsip. Relevan karena membahas manajemen dokumen digital.
5	Yolanda Anastasya Uli Gultom, Rangga Rahmadian Yuliendi, & Yandri Eka Putra (2024). Sistem Perpustakaan Digital Terintegrasi Teknologi QR Code Scanner Berbasis Web	<i>Extreme Programming</i>	QR Code Scanner mempercepat pencarian dan pengelolaan koleksi perpustakaan berbasis web. Dapat dijadikan acuan penerapan QR Code pada arsip digital.
6	Dwi Oktavallyan dkk. (2023). Sistem Informasi QR-Code Berbasis Web untuk Pengenalan Benda Bersejarah di Museum Negeri Bengkulu	<i>SDLC</i>	QR Code mempermudah akses informasi melalui sistem berbasis web. Relevan dari sisi implementasi teknologi QR Code pada sistem informasi.
7	Nurdiana Handayani, Donny Firmansyah, & Hengki Rusdianto (2025). Optimalisasi Sistem Inventory dan Traceability Produk Berbasis Web dengan Integrasi QR Code	<i>Scrum</i>	QR Code meningkatkan efisiensi pelacakan dan pengelolaan data pada sistem berbasis web. Relevan untuk konsep identifikasi dokumen menggunakan QR Code.
8	Husni, Reski Idrus, Sapriadi, & Basri (2026). Sistem Informasi Monitoring Data Administrasi (Persuratan)	<i>R&D (Waterfall)</i>	QR Code mempermudah pelacakan surat dan arsip administrasi serta meningkatkan efektivitas layanan. Sangat dekat dengan sistem arsip digital.

	Berbasis Web pada UPTD SMAN 3 Menggunakan QR Code		
9	Saifinatur Naja, Rizaldi Akbar, & Ismail. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital Pada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Aceh Berbasis Web.	<i>Waterfall</i>	Penelitian menghasilkan sistem pengelolaan arsip digital berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen administrasi. Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan dalam pengembangan sistem arsip digital berbasis web sebagai solusi pengelolaan arsip pada instansi pemerintah.
10	Rian Eka Yuliyanto, Faulinda Ely Nastiti, & Margaretha Evi Yuliana. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengarsipan dan Pengelolaan Surat Pada Lembaga Sertifikasi Profesi Asnakes Indonesia.	<i>Waterfall</i>	Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengarsipan surat berbasis web yang dilengkapi QR Code mampu mempermudah proses pencarian surat, meningkatkan keaslian dokumen, dan mempercepat pengelolaan arsip. Penelitian ini sangat relevan karena sama-sama mengimplementasikan QR Code pada sistem pengarsipan berbasis web.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian (*Gant chart*)

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Balaraja yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Instansi ini merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat, termasuk pengelolaan dokumen dan arsip. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kebutuhan instansi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip agar lebih efektif, efisien, dan terstruktur melalui pemanfaatan teknologi informasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009).

Kegiatan penelitian di lokasi tersebut difokuskan pada proses pengelolaan arsip yang sedang berjalan, mulai dari penyimpanan dokumen, pencarian arsip, hingga pengelolaan data administrasi. Berdasarkan hasil pengamatan awal, sistem pengarsipan yang digunakan masih dilakukan secara manual atau belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga berpotensi menimbulkan kendala seperti lamanya proses pencarian dokumen, risiko kehilangan arsip, serta kurang optimalnya pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem arsip digital berbasis web dengan fitur pencarian *QR Code* sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan arsip (*International Organization for Standardization*, 2016; *International Council on Archives*, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai terkait, serta analisis terhadap kebutuhan sistem yang diperlukan oleh instansi. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem arsip digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan

kerja di kantor kecamatan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan instansi tersebut (Pressman & Maxim, 2022).

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, mulai Januari 2026 hingga Mei 2026. Peneliti menyusun garis waktu yang sistematis agar setiap tahapan pengembangan, mulai dari pengumpulan data hingga pengujian akhir, dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadwal ini berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi peneliti untuk mengukur kemajuan proyek dan mengalokasikan sumber daya secara efektif selama proses pengerjaan tugas akhir.

3.1.2 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian Struktur waktu penelitian dibagi menjadi beberapa fase krusial yang saling berkaitan satu sama lain secara berurutan. Pada tahap awal, fokus utama peneliti adalah pada pemantapan konsep melalui studi literatur dan wawancara intensif di lokasi penelitian untuk menentukan kebutuhan sistem secara detail. Selanjutnya, fase inti yang meliputi perancangan *database*, desain antarmuka, dan pengodean dilakukan pada pertengahan periode guna memastikan integrasi kecerdasan buatan berjalan optimal. Detail rencana kegiatan tersebut disajikan dalam tabel jadwal penelitian (*Gantt Chart*) berikut ini.

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Identifikasi Masalah & Proposal	✓				
2	Studi Literatur & Pengumpulan Data	✓				
3	Analisis Kebutuhan Sistem	✓				

4	Perancangan Sistem		✓			
5	Implementasi		✓	✓		
6	Pengujian Sistem			✓		
7	Penulisan Laporan & Revisi					

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian. Pemilihan instrumen dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu metode pengembangan sistem *Research and Development*, sehingga instrumen yang diterapkan mampu mendukung proses identifikasi kebutuhan pengguna, analisis proses bisnis, serta penilaian terhadap sistem yang dikembangkan. Melalui penggunaan instrumen penelitian tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat akurat dan relevan sebagai dasar dalam pengembangan serta evaluasi sistem (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian, khususnya pegawai di Kantor Kecamatan Balaraja. Proses wawancara dilaksanakan secara terstruktur dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang berfokus pada mekanisme pengelolaan arsip yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi dalam sistem yang digunakan saat ini, serta kebutuhan terhadap pengembangan sistem arsip digital berbasis web. Informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai landasan dalam melakukan analisis kebutuhan sistem yang akan dirancang (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan arsip yang berlangsung di lokasi penelitian. Melalui instrumen ini, peneliti dapat mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pengarsipan, alur kerja yang diterapkan, serta hambatan yang muncul dalam kegiatan penyimpanan maupun pencarian arsip. Data yang dihasilkan dari observasi tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan sehingga sistem yang

dikembangkan dapat disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan pengguna (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

3. Dokumentasi

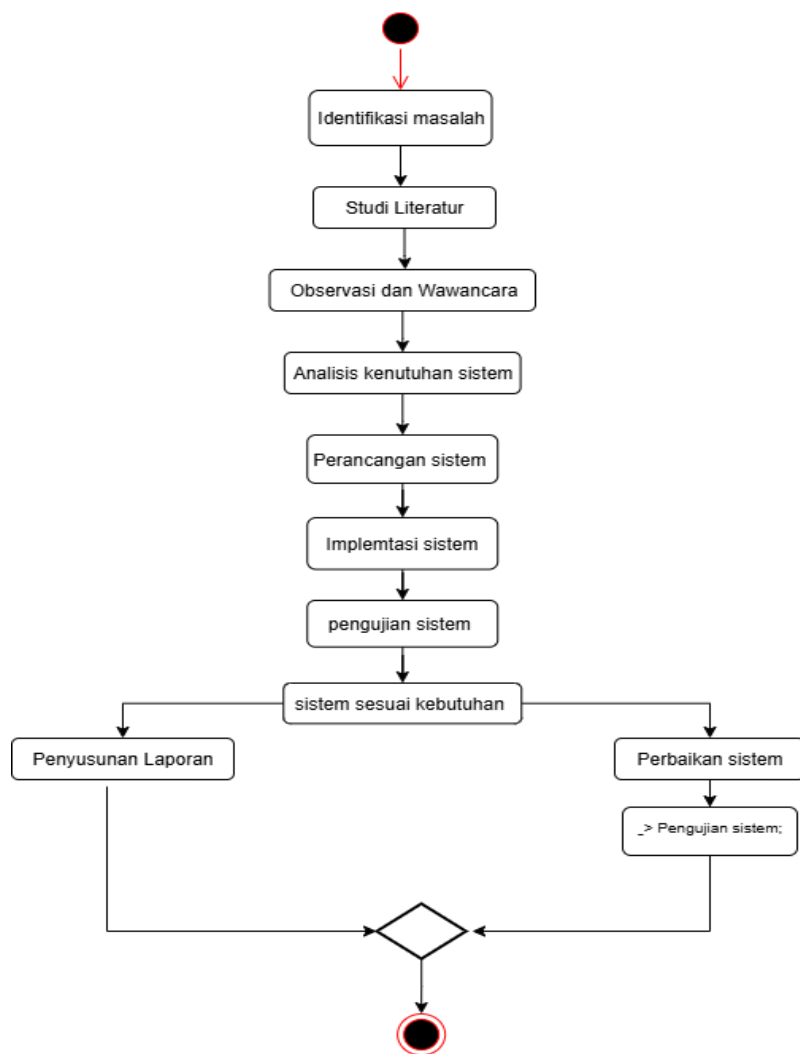
Instrumen dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai data yang bersumber dari dokumen resmi, arsip, maupun catatan administratif yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja. Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi struktur organisasi, prosedur atau alur kerja, serta contoh dokumen arsip yang digunakan dalam operasional instansi. Informasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam proses perancangan sistem agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi (Sugiyono, 2022).

4. Perangkat Lunak (*Software Tools*)

Selain instrumen pengumpulan data, penelitian ini juga didukung oleh penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam proses pengembangan sistem. Perangkat lunak yang digunakan mencakup *web browser*, sistem manajemen basis data, serta framework pengembangan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk membangun sistem arsip digital. Di samping itu, digunakan pula berbagai *software tools* pendukung yang mendukung implementasi fitur tertentu sehingga sistem yang dirancang dapat memiliki fungsionalitas yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2020).

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Setiap tahapan saling berkaitan, dimulai dari proses identifikasi permasalahan, pengumpulan dan analisis data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Penyusunan tahapan penelitian secara terstruktur bertujuan agar seluruh proses penelitian dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan metode yang digunakan (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).



Gambar 3. 1 Diagram alir penelitian

Secara umum, tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi masalah pada objek penelitian, yaitu Kantor Kecamatan Balaraja. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sistem pengelolaan arsip yang sedang berjalan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi awal, proses pengelolaan arsip masih dilakukan secara konvensional sehingga proses pencarian dokumen memerlukan waktu yang relatif lama, berisiko menyebabkan kehilangan atau kerusakan arsip, serta belum didukung oleh sistem arsip digital berbasis *web* yang dilengkapi dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code*. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; *International Council on Archives*, 2023)..

2. Studi Literatur dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, standar internasional, serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip digital, sistem informasi, dan teknologi *QR Code*. Studi literatur bertujuan untuk memperkuat landasan teori sekaligus mendukung proses perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di Kantor Kecamatan Balaraja guna memperoleh informasi mengenai proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta permasalahan yang terjadi pada sistem pengelolaan arsip yang sedang berjalan (Sugiyono, 2022; *Creswell & Creswell*, 2023).

3. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan

nonfungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur yang harus tersedia pada sistem arsip digital berbasis web, seperti pengelolaan data arsip, pencarian dokumen menggunakan *QR Code*, serta pengelolaan hak akses pengguna. Adapun kebutuhan nonfungsional meliputi aspek keamanan data, kemudahan penggunaan, keandalan sistem, serta kinerja aplikasi agar mampu mendukung kegiatan administrasi secara optimal di lingkungan Kantor Kecamatan Balaraja (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2020).

4. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Proses ini meliputi penyusunan arsitektur sistem, pembuatan model menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*, perancangan basis data, serta penyusunan desain antarmuka pengguna (*user interface*). Tahap perancangan bertujuan menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum memasuki tahap implementasi (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Pressman & Maxim, 2022)

5. Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Pada tahap ini dilakukan pembangunan basis data, pengembangan antarmuka pengguna, implementasi fitur pengelolaan arsip, serta penerapan teknologi *QR Code* sebagai media identifikasi dan pencarian dokumen. Seluruh komponen sistem diintegrasikan sehingga menghasilkan aplikasi arsip digital berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022).

6. Pengujian sistem

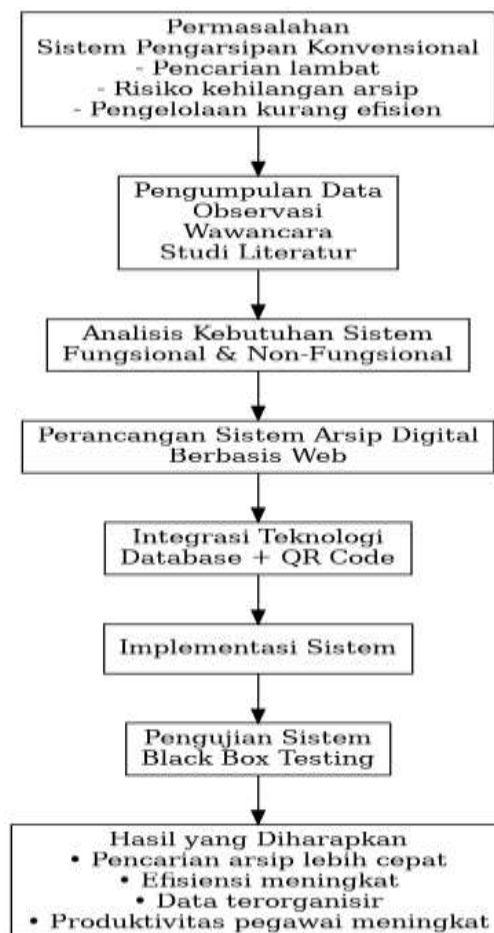
Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu dengan menguji setiap fungsi berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*)

tanpa memperhatikan struktur kode program. Melalui pengujian ini dapat diketahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan (Pressman & Maxim, 2022; Myers, Sandler, & Badgett, 2011).

7. Penyusunan Laporan dan Revisi

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan secara sistematis berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh, mulai dari identifikasi masalah hingga pengujian sistem. Setelah laporan selesai disusun, dilakukan proses revisi berdasarkan masukan dan saran dari dosen pembimbing maupun dosen penguji agar hasil penelitian menjadi lebih baik serta memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang berlaku (Sugiyono, 2022).

3.4 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara permasalahan penelitian, teori yang mendukung, serta solusi yang akan dikembangkan. Melalui kerangka berpikir, peneliti dapat menggambarkan alur penelitian secara logis mulai dari identifikasi masalah hingga pencapaian tujuan penelitian. Penyusunan kerangka berpikir bertujuan agar setiap tahapan penelitian memiliki arah yang jelas dan didasarkan pada konsep ilmiah yang sesuai (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Permasalahan utama yang ditemukan pada Kantor Kecamatan Balaraja adalah proses pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan penyimpanan dan pencarian dokumen memerlukan waktu yang relatif lama, meningkatkan risiko kehilangan maupun kerusakan arsip, serta menghambat efisiensi pengelolaan informasi. Pengelolaan arsip yang belum terdigitalisasi juga berdampak pada efektivitas pelayanan administrasi karena proses temu kembali dokumen belum dapat dilakukan secara optimal (Republik Indonesia, 2009; International Council on Archives, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan solusi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menawarkan perancangan sistem arsip digital berbasis *web* yang dilengkapi dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code*. Sistem tersebut dirancang untuk mengubah proses pengarsipan manual menjadi sistem digital yang terintegrasi sehingga proses penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan sistematis (ISO 15489-1:2016; DENSO WAVE Incorporated, 2023).

Dalam kerangka berpikir ini, sistem informasi berbasis web berfungsi sebagai media utama dalam pengelolaan arsip digital. Basis data dimanfaatkan untuk menyimpan informasi dokumen secara terstruktur, sedangkan teknologi QR Code digunakan sebagai identitas unik yang menghubungkan dokumen fisik dengan data digital yang tersimpan di dalam sistem. Integrasi ketiga komponen tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pencarian

dokumen, menjaga konsistensi data, serta mendukung efisiensi pengelolaan arsip pada instansi pemerintah (Elmasri & Navathe, 2016; Pressman & Maxim, 2022; DENSO WAVE Incorporated, 2023).

Alur penelitian dimulai dari proses identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menentukan kebutuhan sistem sebagai dasar dalam proses perancangan. Tahap berikutnya meliputi perancangan struktur sistem, basis data, serta antarmuka pengguna, kemudian dilanjutkan dengan implementasi dan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2020; Sugiyono, 2022).

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya sistem arsip digital berbasis *web* yang dilengkapi dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code* untuk mendukung pengelolaan arsip secara lebih efektif. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mempercepat proses temu kembali dokumen, meningkatkan efisiensi kerja pegawai, serta mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih tertib, akurat, dan terdigitalisasi (Republik Indonesia, 2009; ISO 15489-1:2016).

3.5 Data Penelitian

Data penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian karena menjadi dasar dalam proses analisis, perancangan, implementasi, hingga evaluasi sistem yang dikembangkan. Kualitas data yang diperoleh akan memengaruhi ketepatan hasil penelitian sehingga proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data dikumpulkan untuk mendukung proses perancangan sistem arsip digital berbasis web dengan fitur pencarian menggunakan QR Code sehingga sistem yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Berdasarkan sumber perolehannya, data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dan pengembangan sistem informasi. Selain itu, penelitian ini juga menetapkan variabel penelitian, populasi, dan sampel sebagai dasar dalam proses analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan responden maupun kondisi yang diamati di lapangan sehingga mampu memberikan informasi yang aktual sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, data primer digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kebutuhan sistem arsip digital berbasis web dengan fitur pencarian menggunakan QR Code (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap proses pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami alur kerja yang diterapkan, prosedur penyimpanan dokumen, mekanisme pencarian arsip, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan arsip berlangsung. Informasi yang diperoleh dari observasi menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan (Sugiyono, 2022).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja. Melalui kegiatan ini, peneliti memperoleh informasi mengenai prosedur kerja yang sedang berjalan, hambatan yang dihadapi selama proses pengarsipan, serta

kebutuhan pengguna terhadap sistem arsip digital yang akan dirancang. Hasil wawancara digunakan sebagai bahan analisis dalam menentukan spesifikasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan instansi (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2022).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip, seperti contoh dokumen administrasi, format pencatatan arsip, struktur organisasi, serta prosedur operasional yang berlaku di Kantor Kecamatan Balaraja. Dokumen-dokumen tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis dan perancangan sistem agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan penelitian (Sugiyono, 2022).

Seluruh data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi sumber utama dalam proses analisis kebutuhan sistem. Data tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan fungsional maupun nonfungsional sehingga sistem arsip digital yang dikembangkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pengguna di lingkungan Kantor Kecamatan Balaraja (Pressman & Maxim, 2022).

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data ini berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat landasan teori, memperluas pemahaman terhadap permasalahan penelitian, serta menjadi acuan dalam proses analisis dan pengembangan sistem (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

1. Buku ilmiah

Buku ilmiah digunakan sebagai referensi utama untuk memperoleh konsep dan teori mengenai sistem informasi, arsip digital, basis data, rekayasa perangkat lunak, serta metode pengembangan sistem yang relevan dengan

penelitian (Pressman & Maxim, 2022; Elmasri & Navathe, 2016).

2. Jurnal nasional dan internasional

Artikel ilmiah yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional digunakan sebagai sumber informasi mengenai perkembangan penelitian terkait sistem arsip digital, penerapan teknologi *QR Code*, serta implementasi sistem informasi berbasis web pada berbagai instansi. Referensi tersebut juga dimanfaatkan untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (International Council on Archives, 2023).

3. Dokumen resmi dan regulasi

Dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai dasar dalam memahami ketentuan mengenai pengelolaan arsip pada instansi pemerintah. Referensi ini membantu memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan prinsip dan regulasi kearsipan yang berlaku di Indonesia (Republik Indonesia, 2009; International Organization for Standardization, 2016).

4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem arsip digital, teknologi *QR Code*, maupun sistem informasi berbasis web. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya membantu peneliti dalam menemukan kebaruan (*research gap*) serta menentukan kontribusi penelitian yang dilakukan (Creswell & Creswell, 2023).

Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian sekaligus mendukung proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem. Dengan memanfaatkan referensi yang relevan dan terpercaya, sistem yang dikembangkan diharapkan memiliki landasan ilmiah yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022; Sugiyono, 2022).

3.5.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan karakteristik atau atribut yang menjadi

fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Variabel digunakan untuk menjelaskan hubungan antara faktor yang memengaruhi (*independent variable*) dengan hasil atau perubahan yang ditimbulkan (*dependent variable*). Penetapan variabel penelitian bertujuan agar proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023)

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari:

1. Variabel *Independen* (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain. Variabel ini berupa penerapan sistem arsip digital berbasis *web* dengan fitur QR Code.

2. Variabel *Dependen* (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah hasil yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini meliputi:

- Efisiensi pengelolaan arsip
- Kecepatan pencarian dokumen
- Kemudahan penggunaan sistem oleh pegawai
- Peningkatan produktivitas kerja

Penentuan variabel ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sistem yang dirancang mampu memberikan dampak terhadap pengelolaan arsip di instansi.

3.5.4 Jumlah Sampel dan Populasi

Populasi merupakan keseluruhan individu, objek, atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Penentuan populasi dilakukan agar peneliti memiliki ruang lingkup yang jelas terhadap objek yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Balaraja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan arsip dan administrasi dokumen, karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan proses

pengarsipan yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dalam proses pengumpulan data. Pada penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengembangan sistem, sehingga responden yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses pengelolaan arsip di lingkungan Kantor Kecamatan Balaraja (Sugiyono, 2022; Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini meliputi pegawai yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip, pegawai yang menggunakan atau akan menggunakan sistem arsip digital, serta pegawai yang memahami proses administrasi dan alur pengelolaan dokumen di instansi. Penetapan kriteria tersebut bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan perancangan sistem (Sugiyono, 2022).

Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak lima hingga sepuluh orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah tersebut dipandang memadai karena penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang lebih menitikberatkan pada kedalaman informasi, analisis kebutuhan pengguna, serta proses pengembangan sistem daripada jumlah responden yang besar. Oleh karena itu, kualitas data yang diperoleh menjadi aspek yang lebih diutamakan dibandingkan kuantitas responden (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip
2. Pegawai yang menggunakan atau berpotensi menggunakan sistem arsip

digital

3. Pegawai yang memahami alur administrasi dokumen

Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu berkisar antara 3 hingga 7 responden yang dianggap telah mewakili kebutuhan sistem. Jumlah tersebut dinilai cukup karena penelitian ini berfokus pada perancangan sistem, sehingga lebih menekankan pada kualitas data dibandingkan jumlah responden.

Penetapan populasi dan sampel dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta evaluasi sistem arsip digital berbasis *web* dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code* dapat dilakukan berdasarkan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan Kantor Kecamatan Balaraja (Pressman & Maxim, 2022; Sugiyono, 2022)..

3.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (R&D). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan hanya untuk menganalisis suatu permasalahan, tetapi juga menghasilkan produk berupa sistem arsip digital berbasis *web* yang dilengkapi dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code*. Melalui pendekatan R&D, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pengguna serta memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja (Sugiyono, 2022; Borg & Gall, 1983).

Dalam proses pengembangan produk, penelitian ini menerapkan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Model *Waterfall* dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan berurutan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sistem. Pendekatan ini memudahkan proses pengembangan perangkat lunak karena setiap tahapan harus diselesaikan sebelum memasuki tahap

berikutnya, sehingga menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2016).

Dengan demikian, metode *Research and Development* (R&D) digunakan sebagai pendekatan penelitian, sedangkan SDLC model *Waterfall* digunakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Kombinasi kedua metode tersebut memungkinkan proses penelitian berjalan secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna hingga menghasilkan sistem arsip digital berbasis *web* yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022; Pressman & Maxim, 2022). Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada proses pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja. Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan tujuan penelitian, ruang lingkup sistem, serta kebutuhan awal yang akan menjadi dasar dalam proses pengembangan aplikasi (Pressman & Maxim, 2022).

2. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pengguna. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun nonfungsional yang harus dipenuhi oleh sistem arsip digital sehingga sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2016).

3. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh sebelumnya. Kegiatan pada tahap ini meliputi perancangan arsitektur sistem, desain basis data, penyusunan model menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *use case* diagram dan *activity* diagram, serta perancangan antarmuka pengguna

(*user interface*) agar sistem mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Pressman & Maxim, 2022).

4. Implementasi

Pada tahap implementasi, seluruh rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk aplikasi berbasis *web*. Proses ini mencakup pembangunan basis data, pengembangan antarmuka pengguna, serta implementasi fitur utama berupa pengelolaan arsip digital dan pencarian dokumen menggunakan teknologi *QR Code* sehingga sistem dapat berfungsi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat (Pressman & Maxim, 2022).

5. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box Testing*, yaitu metode pengujian yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap fitur telah bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2016).

6. Evaluasi dan Penyempurnaan

Tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil pengujian sistem untuk mengidentifikasi kekurangan maupun kesalahan yang masih ditemukan. Apabila terdapat fungsi yang belum berjalan sesuai kebutuhan, dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan sehingga sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik serta siap digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022).

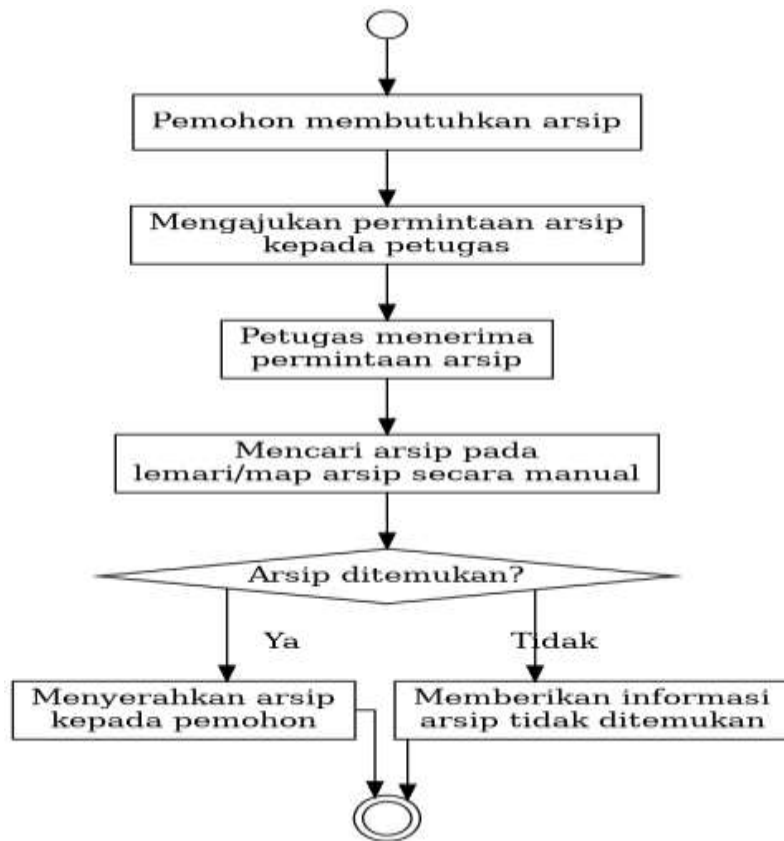
Penerapan metode *Research and Development* (R&D) yang dipadukan dengan model pengembangan *SDLC Waterfall* diharapkan mampu menghasilkan sistem arsip digital berbasis *web* yang memiliki proses pengembangan yang terstruktur, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Balaraja (Sugiyono, 2022; Pressman & Maxim, 2022).

3.7 Analisis Sistem yang Berjalan

Analisis sistem yang berjalan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual proses pengelolaan arsip sebelum dilakukan pengembangan sistem yang baru. Tahap analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur kerja yang diterapkan, menemukan permasalahan yang terjadi, serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan sistem agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Kecamatan Balaraja, proses pengelolaan arsip masih dilaksanakan secara konvensional. Dokumen disimpan dalam bentuk fisik menggunakan map dan lemari arsip, sedangkan proses pencatatan serta pencarian dokumen masih dilakukan secara manual tanpa didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan arsip bergantung pada pencarian fisik dokumen sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama. (Hasil observasi peneliti, 2026).



Gambar 3.2 Activity diagram sistem arsip yang berjalan

Activity diagram sistem yang berjalan menggambarkan alur proses pengelolaan dan pencarian arsip yang saat ini diterapkan di Kantor Kecamatan Balaraja. Proses dimulai ketika pegawai atau pemohon membutuhkan dokumen arsip untuk keperluan administrasi maupun pelayanan.

Setelah menerima permintaan tersebut, petugas melakukan pencarian arsip secara manual dengan menelusuri dokumen yang tersimpan pada map maupun lemari arsip. Proses pencarian dilakukan secara berurutan hingga dokumen yang dimaksud ditemukan. Apabila arsip berhasil ditemukan, dokumen akan diserahkan kepada pemohon sesuai kebutuhan. Sebaliknya, apabila dokumen tidak ditemukan, petugas akan menyampaikan informasi bahwa arsip yang dimaksud belum tersedia atau tidak dapat ditemukan. (Hasil observasi peneliti, 2026).

Pada tahap pencarian, petugas harus memeriksa satu per satu dokumen yang tersedia untuk menemukan arsip yang dibutuhkan. Setelah proses pencarian dilakukan, terdapat dua kemungkinan hasil yang diperoleh. Apabila arsip berhasil ditemukan, petugas akan menyerahkan dokumen tersebut kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan. Sebaliknya, apabila arsip tidak ditemukan, petugas akan memberikan informasi kepada pemohon bahwa dokumen yang dicari tidak tersedia atau belum dapat ditemukan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses yang sedang berjalan, sistem pengelolaan arsip secara manual masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain waktu pencarian dokumen yang relatif lama, meningkatnya risiko kehilangan maupun kerusakan arsip fisik, serta kesulitan dalam melakukan penelusuran dokumen ketika jumlah arsip terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem arsip digital berbasis *web* dengan fitur pencarian menggunakan *QR Code* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam pengelolaan arsip (ISO 15489-1:2016; International Council on Archives, 2023).

3.8 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah proses analisis kebutuhan selesai dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk menyusun rancangan sistem yang akan menjadi acuan dalam proses pembangunan aplikasi. Melalui perancangan yang dilakukan secara sistematis, setiap komponen sistem dapat disusun sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga aplikasi yang dikembangkan mampu mendukung proses pengelolaan arsip secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2016).

Sistem yang dirancang pada penelitian ini berupa aplikasi arsip digital berbasis web yang memanfaatkan teknologi *Quick Response (QR) Code* sebagai media identifikasi sekaligus pencarian dokumen. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses penyimpanan, pengelolaan, serta penelusuran arsip sehingga pegawai dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisasi

(Denso Wave, 2023; International Organization for Standardization, 2016).

Proses perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language (UML)* sebagai alat bantu pemodelan. UML digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan sistem, menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem, serta menjelaskan alur proses yang terjadi di dalam aplikasi. Dengan menggunakan UML, proses perancangan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat menjadi pedoman pada tahap implementasi sistem (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Pressman & Maxim, 2022).

3.8.1 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem berdasarkan fungsi-fungsi yang tersedia. Diagram ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna sehingga memudahkan proses analisis maupun perancangan sistem yang akan dikembangkan (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Pressman & Maxim, 2022).

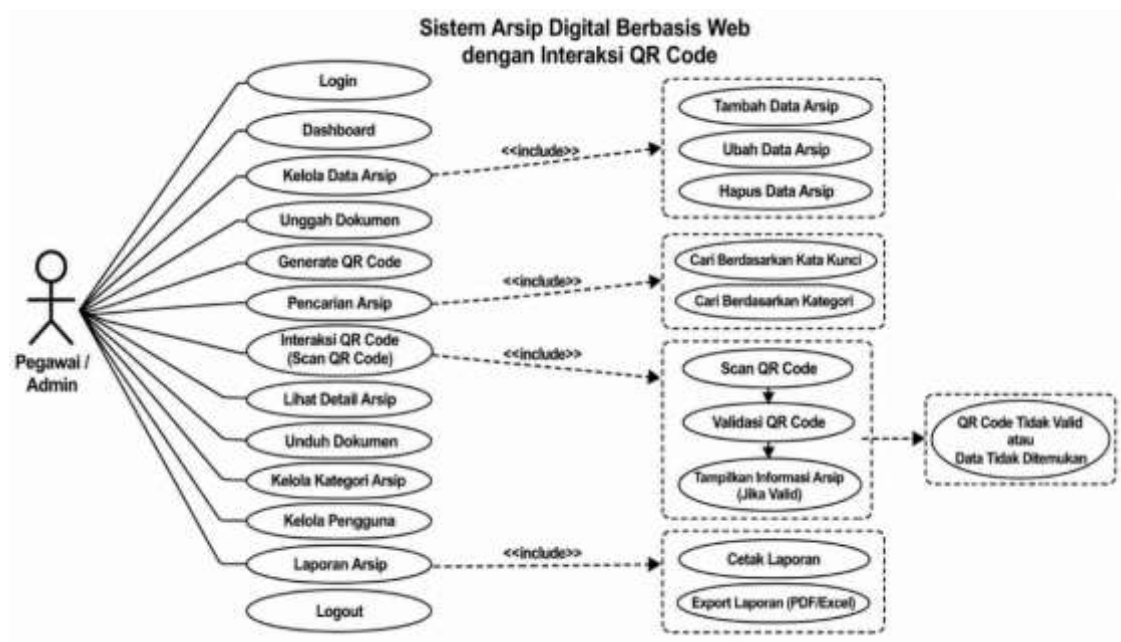
Berdasarkan Gambar dibawah, sistem arsip digital berbasis web memiliki satu aktor utama, yaitu pegawai atau administrator (admin) yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan seluruh fungsi sistem. Aktor tersebut memiliki hak akses untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai kebutuhan pengelolaan arsip, sehingga seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi (Booch et al., 2005).

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna meliputi proses login, mengakses *dashboard*, mengelola data arsip, mengunggah dokumen, menghasilkan *QR Code*, melakukan pencarian arsip berdasarkan kata kunci maupun kategori, melakukan pemindaian (*scan*) *QR Code*, melihat detail dokumen, mengunduh arsip, mengelola kategori arsip, mengelola data pengguna, menyusun laporan arsip, hingga melakukan logout dari sistem.

Beberapa aktivitas memiliki hubungan *<<include>>* yang menunjukkan bahwa suatu proses memerlukan proses lain sebagai bagian

dari pelaksanaannya, misalnya pada proses pengelolaan data arsip, pencarian arsip, interaksi melalui *QR Code*, serta pembuatan laporan (Pressman & Maxim, 2022; Booch et al., 2005).

Melalui use case diagram tersebut, hubungan antara pengguna dengan sistem dapat divisualisasikan secara lebih jelas sehingga kebutuhan fungsional aplikasi arsip digital berbasis *web* dapat diidentifikasi sejak tahap perancangan. Diagram ini juga menjadi acuan dalam proses implementasi agar seluruh fungsi yang dibutuhkan pengguna dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian (Sommerville, 2016; Pressman & Maxim, 2022).



Gambar 3. 3 Use case diagram

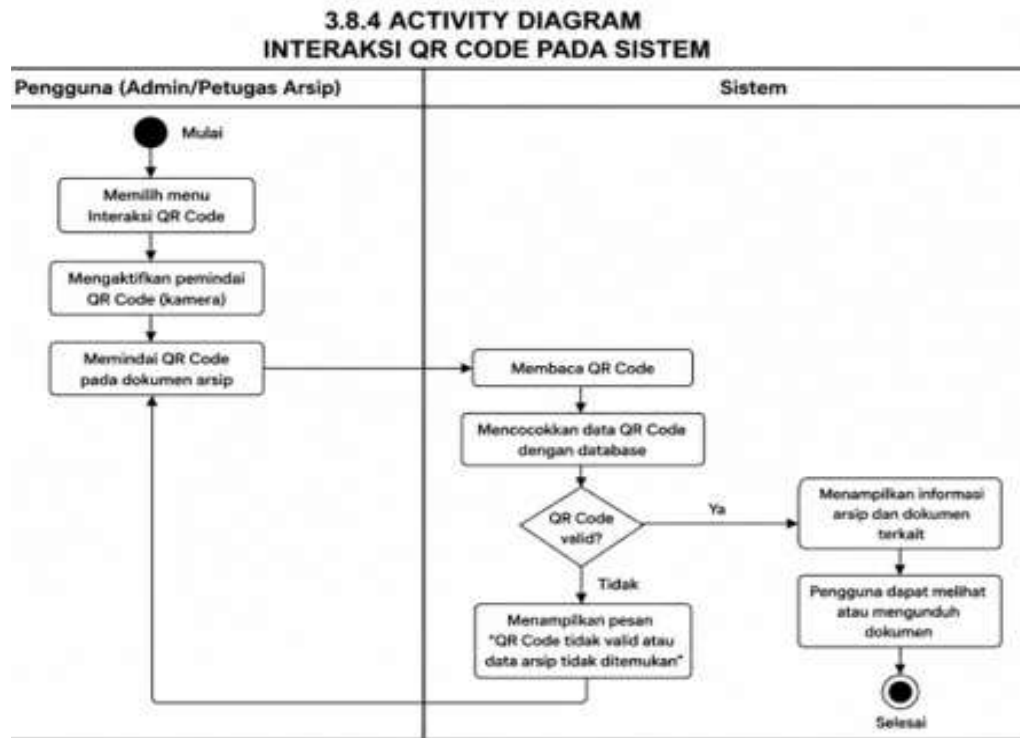
3.8.2 Activity Diagram Interaksi QR Code pada Sistem

Activity diagram digunakan untuk memodelkan urutan aktivitas yang terjadi dalam suatu proses bisnis atau proses yang dijalankan oleh sistem. Diagram ini menggambarkan aliran kerja mulai dari aktivitas awal hingga proses berakhir, sehingga memudahkan pengembang maupun pengguna dalam memahami mekanisme operasional sistem yang dirancang (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Pressman & Maxim, 2022).

Berdasarkan Gambar 3.4, proses diawali ketika pengguna, yaitu administrator atau petugas arsip, memilih menu Interaksi QR Code pada aplikasi. Selanjutnya pengguna mengaktifkan fitur pemindai menggunakan kamera perangkat, kemudian melakukan pemindaian terhadap *QR Code* yang terdapat pada dokumen arsip. Aktivitas tersebut menjadi langkah awal bagi sistem untuk memperoleh identitas dokumen yang akan diproses (Denso Wave, 2023).

Setelah proses pemindaian berhasil dilakukan, sistem akan membaca informasi yang tersimpan pada QR Code kemudian mencocokkannya dengan data yang terdapat pada basis data. Tahap validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kode yang dipindai sesuai dengan dokumen arsip yang tersimpan di dalam sistem sehingga informasi yang ditampilkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi (Elmasri & Navathe, 2016; Denso Wave, 2023).

Apabila hasil validasi menunjukkan bahwa QR Code dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi arsip beserta dokumen yang berkaitan. Selanjutnya pengguna dapat melihat detail informasi maupun mengunduh dokumen sesuai kebutuhan. Sebaliknya, apabila proses validasi tidak berhasil atau data arsip tidak ditemukan, sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa QR Code tidak valid atau dokumen yang dimaksud belum tersedia di dalam basis data. Mekanisme tersebut dirancang untuk menjaga konsistensi data serta membantu pengguna memperoleh informasi arsip secara cepat dan akurat (Pressman & Maxim, 2022; Sommerville, 2016).



Gambar 3.4 Activity Diagram Pengelolaan Arsip pada Sistem

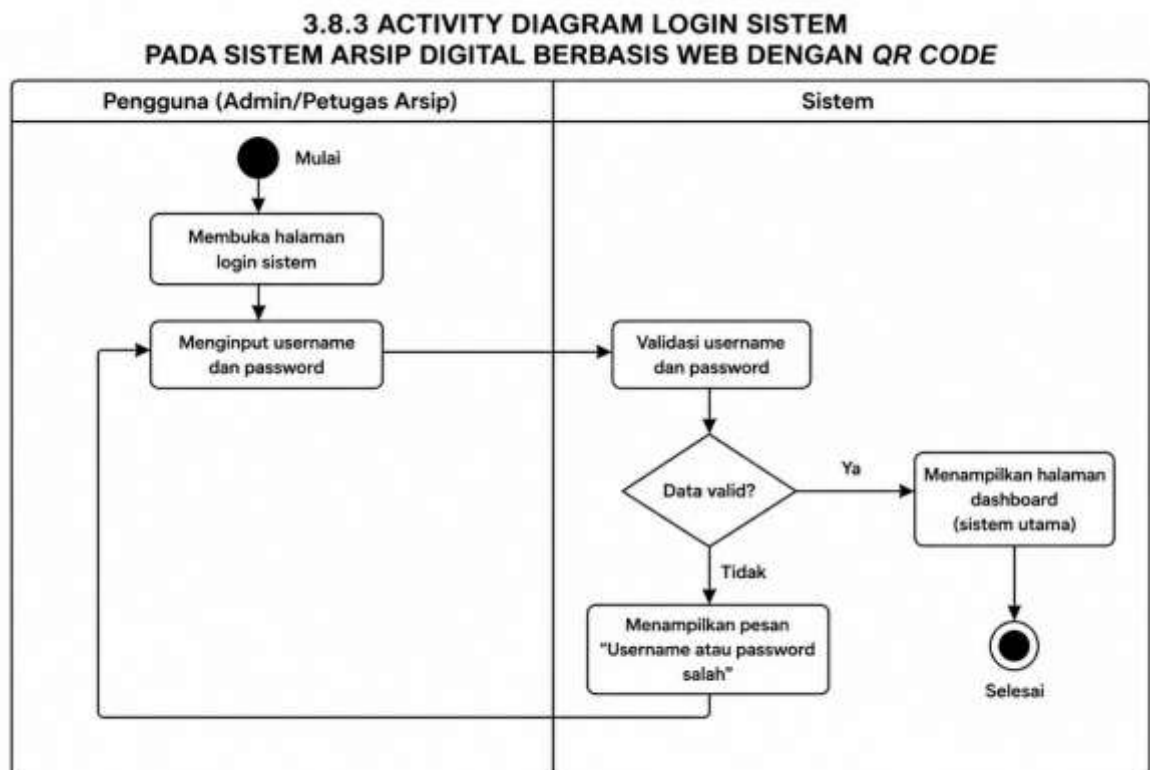
3.8.3 Activity Diagram Login Sistem

Activity diagram login digunakan untuk menggambarkan alur autentikasi pengguna sebelum memperoleh hak akses ke dalam sistem arsip digital berbasis *web*. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan respons sistem dalam memverifikasi identitas pengguna sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia. Pemodelan aktivitas menggunakan *activity diagram* membantu menggambarkan proses bisnis secara sistematis dan mudah dipahami pada tahap perancangan sistem (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005; Pressman & Maxim, 2022).

Berdasarkan Gambar dibawah ini, proses login diawali ketika pengguna, yaitu administrator atau petugas arsip, membuka halaman login kemudian memasukkan *username* dan *password* pada formulir autentikasi. Informasi yang dimasukkan selanjutnya dikirim ke sistem untuk dilakukan proses validasi dengan membandingkan data pengguna terhadap data yang

tersimpan pada basis data. Tahap autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial yang sah yang dapat mengakses sistem (Elmasri & Navathe, 2016; Pressman & Maxim, 2022).

Apabila hasil validasi menunjukkan bahwa *username* dan *password* sesuai, sistem akan memberikan hak akses kepada pengguna dan mengarahkan ke halaman dashboard sebagai halaman utama aplikasi. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan bahwa username atau password tidak valid, kemudian pengguna diminta untuk mengulangi proses login hingga data yang dimasukkan benar. Mekanisme autentikasi tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan sistem serta mencegah akses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan (Sommerville, 2016; OWASP Foundation, 2021).



Gambar 3.5 Activity Diagram Login Sistem